Лабораторная работа № 1 по Neo4j

Граф видеопроката и набор из 1000 записей о выдачах

Цель и модель графа

Создать граф по предметной области видеопроката и выполнить практические запросы Cypher из лекции: создание вершин и ребер, выборку по свойству, просмотр соседей, подсчет, поиск пути.

Вершина	Количество	Связи
Category	4	Film → IN_CATEGORY → Category
Film	120	Rental → FOR_FILM → Film
Customer	80	Customer → MADE → Rental; Customer → FAVORITE → Film
Rental	1000	Уникальный rentalId, даты и статус выдачи

Всего создано 1204 вершины и 2200 связей: MADE 1000, FOR_FILM 1000, IN_CATEGORY 120 и FAVORITE 80. У каждого факта выдачи есть клиент и фильм. Изолированных вершин нет.

Фрагменты Cypher

```
UNWIND range(1, 1000) AS i
WITH i, 1 + ((i-1) % 80) AS cid, 1 + ((i-1) % 120) AS fid
MATCH (c:Customer {customerId: cid})
MATCH (f:Film {filmId: fid})
CREATE (r:Rental {rentalId: i})
CREATE (c)-[:MADE]->(r)
CREATE (r)-[:FOR_FILM]->(f);

MATCH (r:Rental) RETURN count(r) AS rental_records;  //
1000
```

В полном сценарии вычисляются даты и статусы; фрагмент сокращен для чтения. Полный исполняемый код — neo4j_seed.cypher.

Результаты запросов

Проверка	**Фактический результат**
Поиск Film 1 по свойству и жанра	Фильм 1 → Драма
Выдачи клиента 1	13
Пять самых популярных фильмов	Film 1…5: по 9 выдач
Кратчайший путь без FAVORITE	Customer → Rental → Film; длина 2
Изолированные вершины	0
Количество Rental	1000

Снимок результатов Cypher

```
PS> docker exec video-labs-neo4j-1 cypher-shell -u neo4j -p lab_password_neo4j -f
/tmp/neo4j_queries.cypher
labels, nodes
["Category"], 4
["Rental"], 1000
rental_records
1000
path_length, path_labels
2, ["Customer", "Rental", "Film"]
isolated_nodes
0
```

Возникшие проблемы и решения

1. Docker Compose не смог получить имя проекта из папки с кириллическим названием. Запуск выполнен с явным -p video-labs.

2. При первом поиске кратчайшего пути связь FAVORITE дала длину 1 и скрыла путь через выдачу. Запрос ограничен типами MADE и FOR_FILM, после чего получена длина 2.

3. В лекции встречается устаревший синтаксис START и HAS. Использованы поддерживаемые MATCH, метки и свойства; весь сценарий проверен в Neo4j 5 Community.

Воспроизведение

./run-labs.ps1
Исходники: neo4j_seed.cypher и neo4j_queries.cypher

Источник: «Лекция № 7 Хранилища данных Neo4j.pptx», слайды о Cypher, создании узлов и связей, поиске пути и подсчете.

Вывод

Граф содержит ровно 1000 записей о выдачах и позволяет выполнять требуемые практические запросы без изолированных узлов.